基于分层决策的多规格货物托盘码垛问题的两阶段算法

刘佳[1a]，苌道方[1b*]，王云华[2]，王帅[3]
（1.上海海事大学 a.物流科学与工程研究院 b.物流工程学院，上海 201306；2.山东港口陆海国际物流集团有限公司，济南 250014；3.青岛港国际物流有限公司，山东 青岛 650211）

摘要：目的 针对多规格货物托盘码垛问题，提出一种优化箱子在托盘上的布局以及按层码垛的方法，以最大化码垛的空间利用率。**方法** 在考虑现实条件的约束下，以最大化托盘码垛堆的利用率为目标建立模型。将所研究的问题分解为 2 个子问题，并分 2 个阶段进行求解。第 1 阶段，通过对箱子高度的分析和组合，设计带旋转的匹配算法，形成高度近似的稳定装载箱，将三维问题转化为二维；第 2 阶段，提出融合 PPO 强化学习和改进天际线启发式算法，强化学习能为启发式算法提供一个装箱序列，有效地改善启发式冷启动的问题，使得装箱效果更好。**结果** 通过弱异质和强异质算例，在不同大小规模下对算法进行性能测试，得出装载强异构货物平均体积利用率达到 92.5%，超过 98%的箱子，获得了完全支撑，并且算法运行时间减少了 38.6%。**结论** 所提算法为求解大规模多规格货物托盘码垛问题提供了快速高效的解决方案。

关键词：托盘码垛；改进天际线算法；强化学习；分层决策
中图分类号：TB489 **文献标志码：**A **文章编号：**1001-3563(2025)11-0277-08
DOI：10.19554/j.cnki.1001-3563.2025.11.030

Two-stage Algorithm for Multi-specification Cargo Pallet Loading Problem Based on Hierarchical Decision-making

LIU Jia[1a], *CHANG Daofang*[1b*], *WANG Yunhua*[2], *WANG Shuai*[3]
(1. a. Logistics Science and Engineering Research Institute, b. College of Logistics Engineering, Shanghai Maritime University, Shanghai 201306, China; 2. Shandong Port Luhai International Logistics Group Co., Ltd., Jinan 250014, China; 3. Qingdao Port International Logistics Co., Ltd., Shandong Qingdao 650211, China)

ABSTRACT: The work aims to address the multi-specification cargo pallet loading problem by proposing a method to optimize the arrangement of boxes on pallets and their layered stacking, aiming to maximize space utilization. Considering real-world constraints, a model was established with the goal of maximizing the utilization rate of pallet stacks. The problem was decomposed into two sub-problems and solved through a two-stage approach. In the first stage, a rotation-enabled matching algorithm was designed to analyze and combine box heights, forming stable loading units with similar heights, thereby transforming the 3D problem into a 2D one. In the second stage, a hybrid approach integrating PPO reinforcement learning and an improved skyline heuristic algorithm was proposed. The reinforcement learning component provided an initial packing sequence for the heuristic algorithm, effectively addressing the cold-start problem and improving packing efficiency. Experimental results on weakly and strongly heterogeneous instances of varying scales demonstrated that the algorithm achieved an average volume utilization rate of 92.5% for strongly heterogeneous cargo, with over 98% of boxes fully supported. Additionally, the algorithm reduced running time by 38.6%. The proposed

收稿日期：2025-03-19
***通信作者**

中国知网 https://www.cnki.net

algorithm offers a fast and efficient solution for large-scale multi-specification cargo pallet loading problems.

KEY WORDS: palletizing; improved skyline algorithm; reinforcement learning; layered decision

零售供应链中的分销和仓储是关键运营活动，其效率在很大程度上取决于码垛过程。在码垛过程中，订单被打包并装载在托盘或容器中进行运输。优化托盘中异质箱子排列的过程被称为混合箱码垛问题（Heterogeneous Bin Packing Problem，HBPP）或分销商的托盘装载问题（Distributor's Pallet Loading Problem，DPLP）。该问题是三维装箱问题（3D Bin Packing Problem，3DBPP）的特化，旨在将箱子打包进容器、箱或托盘内，其中箱子并排放置，并与容器的边缘平行。装箱问题作为经典组合优化问题，在实际应用和理论研究领域具有双重价值，尤其在仓储物流场景中，三维装箱模型通过优化空间利用率实现资源高效配置，其算法研究对推进智能制造和精益生产有着积极的现实意义。

三维装箱问题虽然是二维装箱问题的直接扩展，但第三维度的引入使其变为强 NP-hard 问题，随着问题规模的增长，会出现“组合爆炸”现象。因此，为了在合理的计算时间内解决实际问题，采用启发式算法与元启发式算法相结合的方法已经成为主流的研究方向。

构造启发式算法提供了一种从零开始生成初始解的有效方法。George 等[1]首次根据“层”的概念构造了启发式算法。Bischoff 等[2]提出的分层法则限制了每层空间中需装载同质货物，将三维问题简化到二维。Egeblad 等[3]通过构造性启发式评估邻域，提出了固定箱子方向的禁忌搜索框架，提升了解空间探索能力。Eley[4]提出了一种基于“块”装载的启发式算法，专注于简化三维装箱的复杂度。Ozcan 等[5]考虑了生产中的打包和装载问题，但只针对单一类型货物的装箱问题。侯莹等[6]设计了一种数据驱动策略的差分进化算法，提升了算法对于多目标问题的求解效率。张晶蓉等[7]通过建立二维混合整数规划模型优化了托盘在集装箱的平面布局，提高了集装箱空间利用率。李孙寸等[8]通过随机放置和局部调整逐步逼近最优解，着手改进启发式算法。刘胜等[9]结合完全支撑和方向等约束，将树搜索方法应用于三维装箱问题。宋卫生等[10]基于托盘堆码方式，改进了货物的装载排列方案，提升了装载率。Araya 等[11]提出了一种束搜索算法，应用于双目标装载问题。

元启发式算法通过在解空间中进行随机搜索并迭代提升解的质量，已经得到了广泛的发展。现今许多学者通过混合多种算法来追求对大规模算例的高效求解。于明正等[12]提出了一种基于双层启发式遗传算法，通过广度和深度搜索提高寻优效率。张长勇等[13]提出的遗传算法结合极点装载策略，使装箱填充率得到显著提高。张钧等[14]提出了一种结合遗传算法和模拟退火的算法，提升了算法的适应度。侯克金等[15]基于混合蚁群算法提出了货物码垛的模型，用于提高装载方案的空间利用率。尹昊等[16]针对强化学习装箱决策中的动作空间维度与计算复杂度平衡难题，基于四向协同方法，通过两阶段策略网络架构与多向策略采样机制，实现了空间利用率提升。

传统启发式算法在解决复杂装箱问题时往往面临“冷启动（Cold-start）”挑战[17]。冷启动问题指启发式算法每次运行时均需从零开始生成初始解，既无法复用历史求解经验，也难以通过先验知识引导搜索方向。这一现象在强异质、多约束的码垛场景中尤为显著，随机生成的初始物品序列往往导致算法在初期陷入低效搜索，初始物品序列的生成成为放置算法的瓶颈。

综上所述，虽然分层的方法早已被提出，但大多数算法都在同质或是在同质块的基础上改进，难以适用到强异质的装箱场景。目前大多数启发式算法依赖于固定规则进行决策，难以根据具体的箱子种类数量进行动态调整，这在处理复杂的大规模三维装箱问题时存在显著局限性。为解决这一问题，本文以提高托盘利用率为目标，建立了一个针对大规模三维装箱问题的模型。为了降低问题的复杂度，首先基于实际装载约束条件，利用匹配算法动态聚类生成装载箱列表，将问题简化为二维模型，并设计了一个两阶段算法进行求解，随后构建强化学习与启发式算法的协同框架，将基于 PPO 强化学习进行动态的选择箱子序列方法与改进的天际线算法相结合，实现箱体选择策略优化，结合带稳定性约束的天际线算法确定空间坐标，将二维布局复杂度控制在 $O(n)$量级。同时设计了层间支撑率反馈机制，通过覆盖率阈值动态调整确保堆叠稳定性。为验证所提模型及算法的正确性和有效性，本文使用了弱异质和强异质，在不同规模算例下进行测试，并评估了算法的收敛性和稳定性。

1 问题分析

1.1 问题描述

本文研究的是多规格箱型装箱问题，该问题描述为：给定一组矩形箱子 $i=1, 2, \ldots, n$，每个箱子的长度、宽度和高度为 w_i、d_i、h_i，这些箱子有弱异质和强异质 2 种，需要被装载到宽度为 W、长度为 D，最高可堆放高度为 H 的托盘中。所有箱子必须平行于托盘的边缘放置，并允许箱子在 x-y 平面内旋转，即箱子的高度为确定边。现要求在满足一定装载约束的前提下，求得使装箱模型的所有优化目标均优的装载布局方案。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2　模型建立

1.2.1　符号说明

模型中的参数说明见表 1。

表 1　参数符号
Tab.1 Parameter symbol

符号	说明
n	一批箱子的总数
w_i, d_i, h_i	第 i 个货物的长度、宽度、高度
x_i, y_i, z_i	第 i 个货物的最左下角点的坐标
W、D、H	托盘的长度、宽度、最高可堆放高度
$\alpha_{ij}, j\in$ {1,2,3,4,5,6}	0~1 决策变量，表示第 i 个货物选择的放置方向
u_i	0~1 决策变量，若货物已装入，则 u_i=1；否则 u_i=0

1.2.2　模型假设

本文聚焦于标准物流场景,其中货物普遍通过外包装标准化进行运输。本文主要针对多规格箱体装箱布局进行研究，仅考虑规则箱体的摆放，将体积约束、支撑约束、方向约束作为约束条件。为了装箱利用效率，将装载率最大作为目标函数。现将模型做如下假设：待装货物、托盘均为矩形；不考虑货物间的挤压变形；货物均可正交装箱；货物有承重能力可以多层叠装；货物放置方向不限,可在任意平面旋转；每个箱型尺寸不同。

1.2.3　数学模型

建立的数学模型如式（1）~（12）所示。

$$\max=\frac{\sum_{i=1}^{n}(w_i\cdot d_i\cdot h_i)\cdot u_i}{W\cdot D\cdot H}(i=1,2,\ldots,n) \tag{1}$$

$$\sum_{k=1}^{6}\alpha_{ik}=1 \quad \forall i \quad k\in\{1,2,3,4,5,6\} \tag{2}$$

$$\widehat{w_i}=\alpha_{i1}w_i+\alpha_{i2}d_i+\alpha_{i3}h_i+\alpha_{i4}h_i+\alpha_{i5}d_i+\alpha_{i6}w_i \tag{3}$$

$$\widehat{d_i}=\alpha_{i1}d_i+\alpha_{i2}w_i+\alpha_{i3}w_i+\alpha_{i4}d_i+\alpha_{i5}h_i+\alpha_{i6}h_i \tag{4}$$

$$\widehat{h_i}=\alpha_{i1}h_i+\alpha_{i2}h_i+\alpha_{i3}d_i+\alpha_{i4}w_i+\alpha_{i5}w_i+\alpha_{i6}d_i \tag{5}$$

$$0\leqslant x_i\leqslant W-\widehat{w_i}\cdot u_i \tag{6}$$

$$0\leqslant y_i\leqslant D-\widehat{d_i}\cdot u_i \tag{7}$$

$$0\leqslant z_i\leqslant H-\widehat{h_i}\cdot u_i \tag{8}$$

$$ol_x=\frac{\max(x_i,x_j)}{\min(x_i+\widehat{w_i},x_j+\widehat{w_j})},\quad i,j=1,2,\ldots,n,\quad i\neq j \tag{9}$$

$$ol_y=\frac{\max(y_i,y_j)}{\min(y_i+\widehat{d_i},y_j+\widehat{d_j})},\quad i,j=1,2,\ldots,n,\quad i\neq j \tag{10}$$

$$ol_z=\frac{\max(z_i,z_j)}{\min(z_i+\widehat{h_i},z_j+\widehat{h_j})},\quad i,j=1,2,\ldots,n,\quad i\neq j \tag{11}$$

$$ol_{xyz}\geqslant 1,\quad \forall i,j\in\{1,2,\ldots,n\},\quad i\neq j \tag{12}$$

式（1）~（12）为本文所考虑的目标函数及约束条件。式（1）为目标函数，表示装载规划的体积利用率。式（2）是放置方向唯一性约束，即所有货物在进行装载时有且只有 6 种放置方向，只能以其中 1 种方向平行于箱体正交放置，不可斜放。式（3）~（8）是装载空间约束，表示所有货物在进行装载时必须在托盘内部，不可超出范围。式（3）~（5）表示货物以实际放置方向装入包装箱时的长、宽、高信息，也就是货物旋转后的长、宽、高信息。式（6）~（8）分别表示第 i 个货物的长、宽、高没有超出所在托盘的长、宽、高。式（9）~（12）是货物不嵌入约束，装入到同一容器的箱子不存在在 3 个维度都有重叠范围。式（9）~（11）分别表示货物 i 和 j 之间在 x、y、z 这 3 个维度的重叠情况，大于等于 1 即表示无重叠。式（12）用于约束货物 i 和货物 j 两者不可有重叠部分，即装载不嵌入。

2　算法设计

为解决三维装箱问题，本文设计了分层决策。首先，箱子分组基于优先匹配算法，将能够合并在同一高度组别的箱子进行匹配。在考虑旋转约束后，通过最小适应度函数选择合适的匹配箱，以最大化支撑约束。其次，二维装箱通过对分组后形成的组合箱进行最优放置。该步骤采用强化学习选择放置的箱子，使用改进后的天际线算法放置箱子。最后，使用层码垛算法将第二部分形成的符合质量约束的二维层进行码垛，并将第一部分中未匹配的箱子和无法形成完整层的箱子放置在托盘顶部。

2.1　匹配算法

三维装箱问题的决策空间极为庞大，因此本文设计了一种匹配算法以实现空间降维，目的是通过匹配高度不统一的箱子，使其高度近似统一，形成组合箱，组合箱示意图如图 2 所示。

算法流程如图 3 所示，具体步骤如下：

Step1　输入各个箱子的尺寸、高度容差和宽度容差，分析高度数据，以构建完整层为目标，确定可以匹配形成的几种高度，从而识别尽可能多的具有统一高度的装载箱。

Step2　对箱子 i=1,2,…,n，j=i+1, i+2,…,n，h_i、h_j为箱子 i、j 的高度，t_h 为高度容差。如果 $h_i+h_j\in[l-t_h,l+t_h]$，那么(i,j)是一对符合高度要求的待匹配组合，将其放入高度符合匹配集中 P_{temp}。

Step3　从待匹配集 P_{temp} 中选择一组组合，选择另一个箱子 k，w_i 为箱子 i 的宽度，t_w 为宽度容差。如果 $w_i+w_j\in[w_k-t_w,\ w_k+t_w]$，且 $h_k\in[h_i+\frac{t_h}{2},h_i+\frac{t_h}{2}]$，那么$(i,j,k)$是一个可能的三联箱，将$(i,j,k)$加入临时三联箱集 T_{temp}。

中国知网　https://www.cnki.net

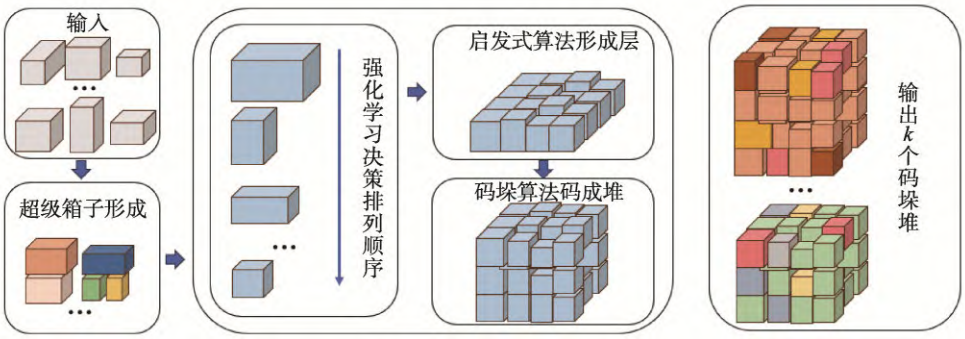


图 1　算法框架
Fig.1 Algorithm framework

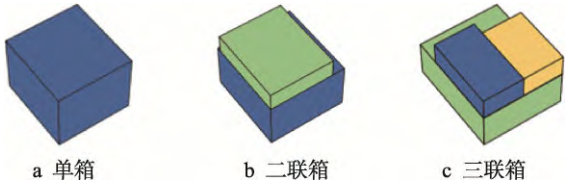


图 2　组合箱
Fig.2 Loading box

Step4　计算临时三联箱集 T_{temp} 中所有三联箱的适应度 $f_{\text{fitness}}=\dfrac{M_k}{M_i+M_j}$，$M_k$ 为 k 箱的底面积，其中 M_i+M_j 为箱子 i 、j 底面积之和。

Step5　选择临时三联箱集 T_{temp} 适应度最好的三联箱加入最终列表 $(i,j,k)\in T$，并从 T_{temp} 中移除加入 T 的所有其他三联箱。重复此步骤，直到临时三元组集合为空。

Step6　生成二联箱：待匹配集 P_{temp} 剩余箱子计算适应度 $f_{\text{fitness}}=\alpha\cdot\left(1-\left|\dfrac{M_i}{M_j}-1\right|\right)+\beta\cdot\left|\dfrac{w_i}{d_i}-\dfrac{w_j}{d_j}\right|$，选择适应度最好的二联箱 (i,j)，将该二联箱加入最终列表 $(i,j)\in P$，并更新 P_{temp}。

Step7　将所有箱子与组合箱的进行比对，找到未匹配箱子部分 $G=\{i\in\{1,\ldots,n\},i\notin P,T\}$。

Step8　遍历未匹配箱子 G，对单箱高度符合容差范围，$h_i\in[l-t_h,l+t_h]$，放入单箱集合 O。

Step9　输出二联箱和三联箱列表 (P,T,O)，以及未能二联箱的箱子合集 G。

2.2　二维装箱算法

在分组阶段之后，随着组合箱的生成，原始盒数的数量减少，该问题数量被简化，且高度维度也被简化，形成一个二维装箱问题（Two-dimensional Bin Packing Problem，2BPP）。

2.2.1　改进天际线算法

天际线算法通过维护和更新天际线，解决给定箱子的放置问题。在已知天际线的状态下，输入待放置的箱子，通过启发式规则选择放置位置，放置箱子，

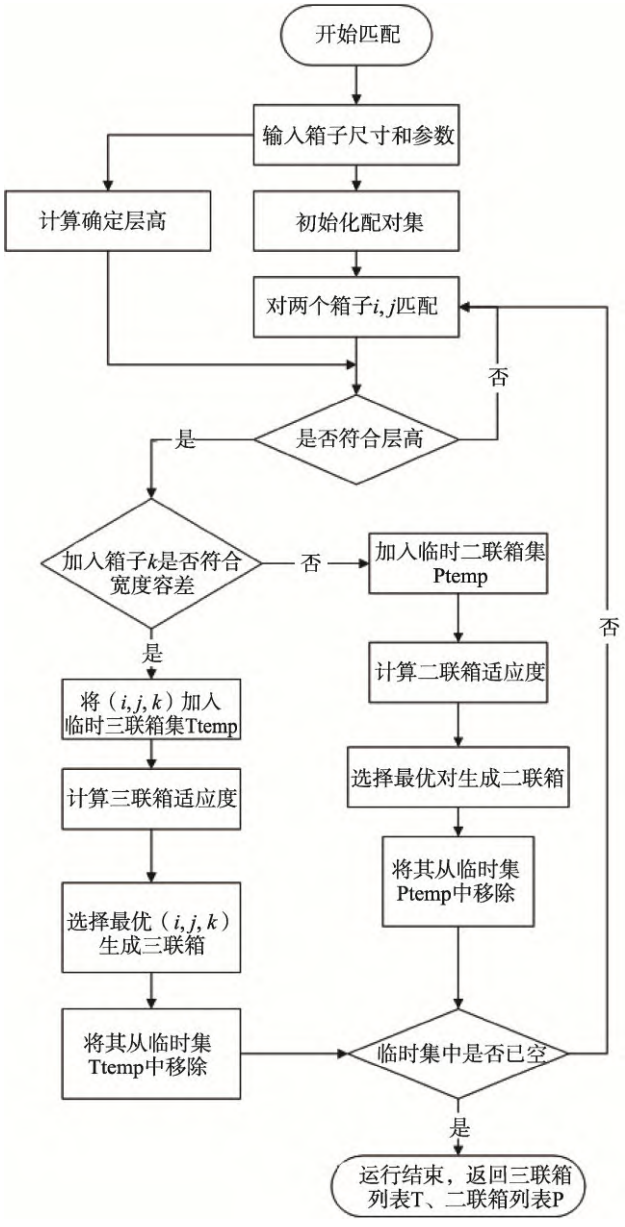


图 3　匹配算法流程
Fig.3 Matching algorithm flowchart

中国知网　https://www.cnki.net

更新天际线状态，输出放置箱子的位置。

改进天际线方法的启发式算法通过维护和更新天际线，逐步找到最优的矩形放置位置，从而提高装箱效率。天际线由 3 个参数表示 (x,y,w)：x,y 为天际线左端点坐标，w 为天际线长度。初始状态中，天际线分别为容器的长和宽，装入箱子后的天际线是容器内装载箱的顶部轮廓，装载箱需从左下角开始装入。2 种天际线的更新方式如图 4 所示，分别展示了待放入箱子长度小于和大于已知天际线的更新方式。相较于传统天际线算法，改进天际线算法能够考虑箱子的旋转，同时传统天际线算法新箱子只能放置在已经存在的天际线的左边或右边，而改进的天际线算法可以放置在已经存在的天际线的上移位置。

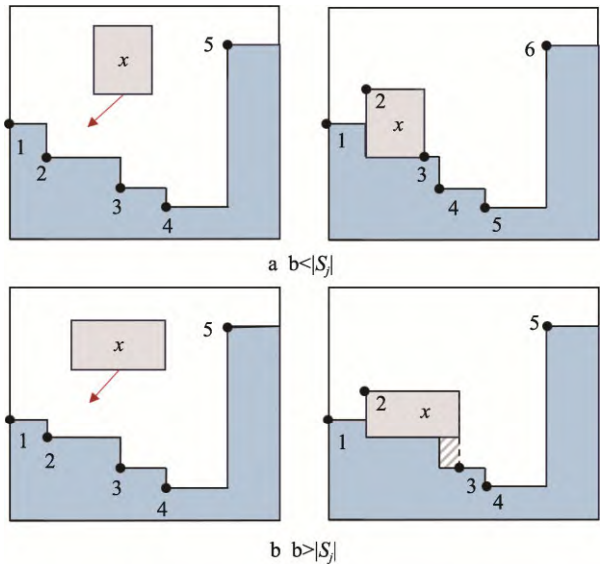


图 4　天际线更新
Fig.4 Skyline update

改进天际线算法流程如下：

Step1 输入当前天际线状态，待放入箱子的长宽。

Step2 判断当前天际线能否容纳目标箱体。若无法容纳，初始化新层并重置天际线；若可直接放置则转 Step3，否则以箱子的长为底转入 Step7。

Step3 以箱子的长为底遍历所有天际线，将各天际线左端点 (x,y) 作为候选位置。实时检测右侧冲突，若箱体右边界超出相邻天际线起始点，则将天际线上移至右边第一个碰到的天际线，再次判断长度是否符合要求，若符合则转 Step4，否则转 Step5。

Step4 记录放入位置后，预更新天际线，记录天际线的最大高度、最大可用面积、适配数。其中最大可用面积计算的是在当前天际线状态下放入该箱子后，整层可以放入的最大箱子面积。适配数是指矩形的边与其接触的天际线段完全匹配的数量，如图 5 所示。重复该步骤，执行候选位置的三维评估，所有预更新天际线后的最大高度，最大可用面积，放入箱子的适配数。

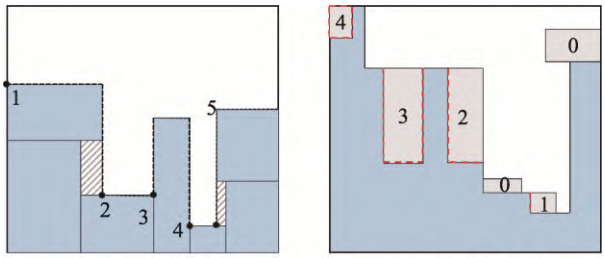


图 5　适应度分数表示
Fig.5 Fitness score representation

Step5 旋转箱子，以箱子的宽为底，遍历每个天际线，重复 step4，记录预更新天际线后的三维评估值。

Step6 基于三维评估矩阵，依优先级分级筛选预更新天际线后的最大高度、最大化适配、最大化可用面积。当存在等效方案时，优先选择最左侧位置。

Step7 按照放入天际线和放入角度，更新天际线。根据其顶部边缘更新天际线，如图 4 所示。若矩形的宽度超过当前天际线段，需创建新线段并更新受影响的现有线段。

Step8 输出箱子放入位置和放入角度。

2.2.2　PPO 算法

本文采用 PPO（Proximal Policy Optimization）算法识别当前托盘的状态，并决策当前状态下采用的选箱策略，选择箱子后调用天际线算法决定放置的位置。PPO 是一种新型的策略梯度算法，其使用梯度提升的方法更新策略，从而最大化期望奖励。其使用策略（Actor）网络决定动作，用评价（Critic）网络来评价动作。本文选择 PPO 算法有 2 个因素：首先，装箱问题的稀疏奖励特性导致传统强化学习方法难以评估单步动作价值，而 PPO 作为策略梯度方法的改进形式，可通过轨迹级策略评估有效解决即时奖励缺失问题；其次，动态装箱场景中货物类型与数量的不确定性易引发策略梯度算法的参数敏感性问题，PPO 通过引入策略更新约束机制，在保证样本利用效率的同时避免过度策略偏移。

智能体的状态考虑托盘状态，待放入箱子的状态。已经放置的箱子的信息用二维矩阵表示，待放入箱的状态定义如下：需要放的箱子个数 n，最大最小箱子的长宽与托盘宽度之比 $h_{\max}$、$h_{\min}$，最大最小箱子面积与托盘面积之比 $A_{\max}$、$A_{\min}$。故本文定义的状态如下：

$$s=\{x_i,y_i,w_i,n,h_{\max},h_{\min},A_{\max},A_{\min}\}$$

强化学习做出的动作是选择箱子的策略，即为离散动作，不存在连续动作，共有 7 个策略，具体见表 2。

智能体的目标是选择合适的选箱策略，调用天际线算法放置箱子，使得托盘装满后空间利用率最高。设置 2 个奖励，总奖励为当托盘满后，计算托盘的利用率乘以 10 作为奖励。为了避免稀疏奖励，单次决

中国知网　https://www.cnki.net

策的奖励为，每次放入箱子后托盘最大可用面积，若选择的箱子使得现有最高天际线更新则给予惩罚。

表 2 动作策略
Tab.2 Action strategy

策略	具体内容
1	选择面积最大的前三个箱子中长宽差距最小的箱子
2	选择最适合填充天际线中高度最低的区域的箱子
3	选择长宽比差异最大的箱子
4	选择在放置后天际线变化最大箱子
5	选择面积最小的箱子
6	选择高度或宽度最大的箱子（考虑旋转）
7	选择在放入后，天际线剩余空隙最小的箱子

PPO 算法包含 2 个网络，策略网络决定动作，评价网络评价动作。策略网络和评价网络都设置 3 个隐含层，每个隐含层神经元的个数为 256，用 relu 函数进行激活。策略网络用 softmax 函数输出每个动作的概率，评价网络用全连接层输出评价值。策略网络输入状态后，输出每个动作的选择概率，根据该概率随机选择动作。状态 s 输入到评价网络中后，得到输入状态，执行该系列动作，预估获得的累计奖励。

2.3 码垛算法

在二维装箱模块，实现了每一层箱子的排列，在码垛算法中处理的是将每一层的箱子进行摆放，使得码成的堆垛符合稳定性和堆垛高度。支撑率是货物码垛的一个重要要求，如果一个箱子的 4 个角中有 3 个得到支撑，或者它的 70%面积与下方的箱子重叠，那么这个箱子就被称为完全支撑。在本算法中，首先统计层覆盖率低于 90%的层，其次处理未匹配的箱子，将其按照二维装箱规则放置在覆盖率较低的层上，记为混码层。最后按照密度进行堆叠，将混码层放在已堆叠的堆垛上方。

3 实验和分析

本文 3DBPP 算法以 Python 实现，并在 Intel Core i5@2.30 GHz 处理器的个人电脑上运行，运行环境为 Windows10。为检验文中所提算法的适用性，采用文献[11]中 Bischoff & Ratcliff 标准算例。算例分为十大类，BR1~BR7 箱型种类为 3~20 种，是一种弱异构箱型。BR8~BR10 箱型种类为 30~100 种，是一种强异构箱型。BR1~BR10 异构性依次增强。每种箱型有若干个待选箱体，进行实验对比的托盘尺寸为 150 cm×110 cm。

以 BR7 算例为例展示部分货物信息，如图 6 所示。从 2 000 个箱子中进行分组，箱子信息如图 6a 所示，最终组合箱分组结果高度如图 6b 所示。

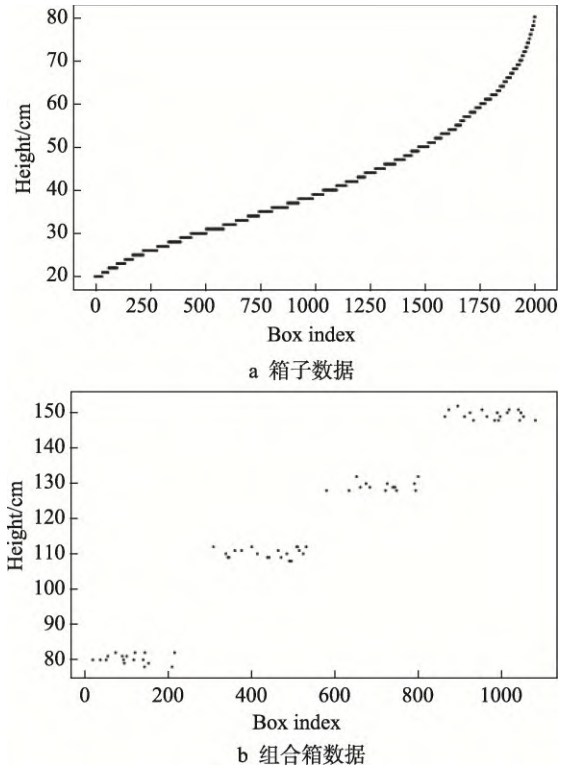


图 6 高度数据分析
Fig.6 Height data analysis

本文算法的核心在于将复杂的三维装箱问题分解为 2 个阶段：分组和托盘优化。在分组阶段，首先对箱体高度进行分析与聚类，生成一系列高度统一的装载箱，从而减少了问题规模。分组实验的结果如表 3 所示。

表 3 分组结果
Tab.3 Grouping results

算例集	选用箱体数量	平均组合箱数量	分组时间/s	剩余未分组箱体数量
BR1	50	21	22.5	3
BR5	200	87	89.4	14
BR7	500	213	214.3	35
BR9	1 000	405	412.7	92

分组结果表明，装载箱箱数量占原始箱体总量的 20%~25%，分组阶段的计算效率和精度在不同规模的算例中均表现稳定。尤其在 BR9 算例中，尽管箱体数量达到 1 000 个，分组后未分组箱体数量仍控制在 10%以内，为后续计算节省了大量的资源和时间。这种分组策略与文献[3]中的方法类似，但本文通过目标高度的自适应选择进一步提升了分组的有效性，使得复杂度大幅降低。

中国知网 https://www.cnki.net

在二维装箱优化阶段，本研究构建了基于强化学习的协同决策框架。具体而言，采用 PPO 算法实时分析层装箱状态特征，动态选择最优待装箱体。继而调用改进天际线算法进行空间解析，计算该箱体的最佳放置坐标与旋转角度。PPO 算法在训练过程中策略梯度的收敛特性曲线如图 7 所示，其平滑上升趋势表明智能体成功学习到有效的装箱决策策略。表 4 所示的对比实验数据进一步验证了该混合算法的优越性。

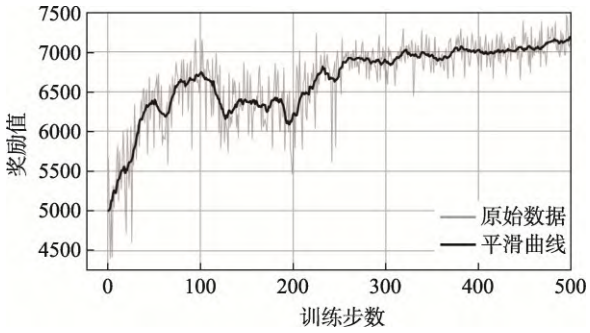


图 7　PPO 算法收敛图
Fig.7 PPO algorithm convergence diagram

表 4　装载层结果
Tab.4 Results of loading layers

算例集	平均生成层数	平均单层利用率/%	层生成时间/s
BR1	5	94.2	15.3
BR5	18	92.5	78.4
BR7	32	89.8	95.7
BR9	46	87.4	217.9

实验数据表明，在不同算例中，装载层的利用率均保持在 87%以上，且层生成时间随问题规模线性增长。这充分验证了本文算法的可扩展性。同时，实验还反映出随着箱体异构性的增强，单层利用率略有下降，这与高度分布的复杂性和箱体组合的紧密程度有关。

在托盘优化阶段，算法按照装载密度对装载层进行优化堆叠，以最大化托盘的利用效率。托盘优化结果如表 5 所示。

表 5　托盘优化装载结果
Tab.5 Optimized pallet loading results

算例集	平均托盘数量	平均装载密度/%	支撑率/%
BR1	2	85.7	99.5
BR5	4	83.9	98.7
BR7	7	81.6	99.0
BR9	12	80.3	98.3

结果表明，随着问题规模的增加，托盘平均装载密度略有下降，但始终保持在 80%以上，而支撑率始终高于 98%，体现了托盘布局的稳定性。尤其是 BR9 算例中，支撑完整率为 98.3%，即使在强异构箱型下，算法仍能有效满足装载稳定性要求。

码垛的算法对比结果如表 6 所示。文献[3]基于模拟退火技术，利用序列对二维和三维装箱问题的抽象表示，在小规模算例中速度较优。文献[11]采用时束搜索算法，其生成多样化的解，并通过自适应方式改善解的质量，但计算复杂度较高，以及参数调节依赖于特定实例集的有效配置。RB7 算例在本文的装载率达到了 92.5%，相比文献[3]和文献[11]分别提升了 5.8%和 14.3%。同时，求解时间从 630.25 s 降至 186.7 s，效率提升显著。同时 RB9 的箱子数量为 1 000，属大规模问题，在求解速度上仍然为所有算法最优，且装载率为最高，这表明本文提出的算法能够在提升装载率的同时，大幅降低计算复杂度，为大规模托盘码垛问题提供了一种解决方案。

表 6　码垛算法对比
Tab.6 Palletizing algorithm comparison

算例	平均装载率/%			平均求解时间/s		
	文献[3]	文献[11]	改进天际线算法	文献[3]	文献[11]	改进天际线算法
RB1	86.2	91.1	96.8	410.4	472.62	91.1
RB2	91.3	90.7	97.6	450.3	519.06	90.7
RB3	81.1	91.3	95.1	430.8	544.86	91.3
RB4	85.1	89.4	96.0	500.25	653.28	129.4
RB5	84.8	89.6	95.5	550.2	717.3	137.6
RB6	78.6	87.8	93.2	600.3	870.8	187.8
RB7	78.2	86.7	92.5	630.25	889.83	186.7
RB8	77.9	84.8	91.0	620.1	891.86	184.8
RB9	83.1	77.9	89.5	1 348.33	1 000.5	213.1
RB10	91.1	86.2	89.8	472.62	410.4	97.1

中国知网　https://www.cnki.net

4 结语

本文针对多规格货物托盘码垛问题，提出了一种融合强化学习与改进天际线算法的两阶段求解算法。通过设计基于旋转匹配的算法，将异质的箱子组合成高度接近的组合箱，将三维装箱问题简化为二维问题，极大地缩小了解的搜索空间。算法将 PPO 强化学习算法引入码垛问题，用于动态生成装箱序列，弥补了启发式算法冷启动的不足。同时，结合改进的天际线算法，通过引入适配数和最大可用面积等优化指标，有效提升了放置位置选择的灵活性和准确性。实验结果表明，该算法可以在满足稳定性和层间覆盖率的同时实现货物的高效装载。

参考文献：

[1] GEORGE J A, ROBINSON D F. A Heuristic for Packing Boxes into a Container[J]. Computers & Operations Research, 1980, 7(3): 147-156.

[2] BISCHOFF E E, MARRIOTT M D. A Comparative Evaluation of Heuristics for Container Loading[J]. European Journal of Operational Research, 1990, 44(2): 267-276.

[3] EGEBLAD J, PISINGER D. Heuristic Approaches for the Two- and Three-Dimensional Knapsack Packing Problem[J]. Computers & Operations Research, 2009, 36(4): 1026-1049.

[4] ELEY M. Solving Container Loading Problems by Block Arrangement[J]. European Journal of Operational Research, 2002, 141(2): 393-409.

[5] KILINCCI O, MEDINOGLU E. An Efficient Method for the Three-Dimensional Container Loading Problem by Forming Box Sizes[J]. Engineering Optimization, 2022, 54(6): 1073-1088.

[6] 侯莹, 吴毅琳, 白星, 等. 数据驱动选择策略的多目标差分进化算法[J]. 控制与决策, 2023, 38(7): 1816-1824.
HOU Y, WU Y L, BAI X, et al. Multi-Objective Differential Evolution Algorithm with Data-Driven Selection Strategy[J]. Control and Decision, 2023, 38(7): 1816-1824.

[7] 张晶蓉, 贺占文, 周艳杰, 等. 基于混合整数规划的工厂产品托盘打包及装箱问题研究[J]. 包装工程, 2023, 44(17): 143-151.
ZHANG J R, HE Z W, ZHOU Y J, et al. Pallet Packing and Container Loading of Factory Products Based on Mixed Integer Programming Approach[J]. Packaging Engineering, 2023, 44(17): 143-151.

[8] 李孙寸, 施心陵, 张松海, 等. 基于多元优化算法的三维装箱问题的研究[J]. 自动化学报, 2018, 44(1): 106-115.
LI S C, SHI X L, ZHANG S H, et al. Multi-Variant Optimization Algorithm for Three Dimensional Container Loading Problem[J]. Acta Automatica Sinica, 2018, 44(1): 106-115.

[9] 刘胜, 沈大勇, 商秀芹, 等. 求解三维装箱问题的多层树搜索算法[J]. 自动化学报, 2020, 46(6): 1178-1187.
LIU S, SHEN D Y, SHANG X Q, et al. A Multi-Level Tree Search Algorithm for Three Dimensional Container Loading Problem[J]. Acta Automatica Sinica, 2020, 46(6): 1178-1187.

[10] 宋卫生, 薛阳. 托盘装载优化设计系统的开发[J]. 包装工程, 2021, 42(13): 205-211.
SONG W S, XUE Y. Development of Pallet Loading Optimization Design System[J]. Packaging Engineering, 2021, 42(13): 205-211.

[11] ARAYA I, MOYANO M, SANCHEZ C. A Beam Search Algorithm for the Biobjective Container Loading Problem[J]. European Journal of Operational Research, 2020, 286(2): 417-431.

[12] 于明正, 徐斌, 陈佳. 基于双层启发式遗传算法的三维装箱问题[J]. 科学技术与工程, 2020, 20(5): 2042-2047.
YU M Z, XU B, CHEN J. 3D Packing Problem Based on Double-Layer Heuristic Genetic Algorithm[J]. Science Technology and Engineering, 2020, 20(5): 2042-2047.

[13] 张长勇, 翟一鸣. 考虑预分配策略的航空货物多箱装载优化[J]. 包装工程, 2020, 41(15): 75-80.
ZHANG C Y, ZHAI Y M. Multi-Container Loading Optimization of Air Cargo Considering Pre-Distribution Strategy[J]. Packaging Engineering, 2020, 41(15): 75-80.

[14] 张钧, 贺可太. 求解三维装箱问题的混合遗传模拟退火算法[J]. 计算机工程与应用, 2019, 55(14): 32-39.
ZHANG J, HE K T. Study on Hybrid Genetic and Simulated Annealing Algorithm for Three-Dimensional Packing Problems[J]. Computer Engineering and Applications, 2019, 55(14): 32-39.

[15] 侯克金, 袁锐波, 杨灏泉, 等. 基于混合蚁群算法的货物码垛模型研究[J]. 轻工机械, 2022, 40(6): 96-104.
HOU K J, YUAN R B, YANG H Q, et al. Cargo Palletizing Model Based on Hybrid Ant Colony Algorithm[J]. Light Industry Machinery, 2022, 40(6): 96-104.

[16] 尹昊, 陈帆, 和红杰. 基于深度强化学习的四向协同三维装箱方法[J]. 自动化学报, 2024, 50(12): 2420-2431.
YIN H, CHEN F, HE H J. A Four Directional Cooperative Three-Dimensional Packing Method Based on Deep Reinforcement Learning[J]. Acta Automatica Sinica, 2024, 50(12): 2420-2431.

[17] KARIMI-MAMAGHAN M, MOHAMMADI M, MEYER P, et al. Machine Learning at the Service of Meta-Heuristics for Solving Combinatorial Optimization Problems: A State-of-the-Art[J]. European Journal of Operational Research, 2022, 296(2): 393-422.

中国知网 https://www.cnki.net